脑控游戏 · 运动想象在线解码模块

MVP 规格说明书（v1.0 · 冻结版）

项目信息	内容
项目名称	脑控游戏运动想象在线解码模块
合作企业	翔宇医疗
承担团队	智能医学工程专业大一学生团队（4 人）
团队成员	蓝喜阳（组长）、阎浩文、黄凯森、王释贤
文档定位	**里程碑 ①（10/13 · W7）核心产出。**定义 MVP"做什么、做到什么程度、怎么算做完"
MVP 提交节点	**10/27 · W9（可运行 MVP）**——距立项仅 2 周，本文件是唯一范围依据
文档状态	**v1.0 冻结版**（冻结日期 2026-10-13）。冻结后任何改动须走第 9 节变更流程
上游依据	`docs/项目计划书.md`（主文件）、`docs/详细技术路线.md`（技术论证附录）
配套文件	`docs/需求确认记录.md`（企业需求来源）、`docs/项目章程.md`（团队与分工）、`docs/在线解码模块设计说明.md`（工程实现说明）
项目进度	文档编制阶段。六个里程碑全部 ⏳ 未开始；`bci-decoder/` 为**参考骨架**（他人编写的示例程序），**不属于本团队成果、不计入进度**

本文件与其它文档的分工： 《项目计划书》讲要做什么、谁做、什么时候做； 《详细技术路线》讲为什么这么做； 本文件讲"MVP 这一版的准确边界与验收口径"——即"做完哪些、达到什么数字、拿什么证明"。 三者时间口径与验收标准完全一致；范围有冲突时以本文件为准（本文件是范围唯一依据）。

---

0. 一页速览

维度	内容
MVP 一句话定义	在普通笔记本上，按文档启动模块并接上游戏，**3 分钟内完成一次"校准 → 试玩 → 出结果"的完整流程**，且**响应延迟有我们自己实测的数字**

维度	内容
MVP 要证明的三件事	① **链路通**（数据能进来、能出结果）② **延迟可测**（响应时间有实测分解）③ **能演示**（解码结果能驱动游戏）
MVP 不证明的事	**不证明准确率。**MVP 阶段**不对外报告任何准确率**——真实数字属里程碑 ③（11/10）
必须完成的 5 项功能	F1 在线解码链路 / F2 输出接口 / F3 决策稳定化 / F4 脑控弹球 Demo / F5 WebSocket 打通
核心参数（冻结）	2 类运动想象（左手 / 右手）+ `idle`｜滑窗 **2.0 s**｜步长 **0.5 s**｜采样率 **250 Hz**｜8 通道
延迟真相（最重要的沟通点）	端到端 ≈ **2 s**，其中 **99.9% 是"等数据攒够 2 秒"**，计算只占 0.1% → **瓶颈是窗口长度，不是算法**
硬性红线	计算耗时 p95 **< 50 ms**｜1 h 长跑内存不增长｜未训练时**恒输出 `idle`**（绝不让游戏乱动）
最大缺口	**F4 脑控弹球游戏**——参考骨架里完全没有，且必须与 F1 并行开工，不能等算法做完
失败兜底	节点不可挪、**先降功能不降节点**（第 11 节给出三级降级方案，最差也能演示）

---

1. MVP 的边界：一句话与三条铁律

1.1 一句话定义（本文件的判据）

在 W9（10/27）之前，企业在一台普通笔记本上，按文档启动模块并接上游戏，3 分钟内完成一次"校准 → 试玩 → 出结果"的完整流程，且响应延迟有实测数字。

1.2 三条铁律

#	铁律	含义	违反的后果
1	**先降功能，不降节点**	10/27 是课程硬节点，不可挪。时间不够就砍功能（第 11 节），绝不允许迟交	直接丢分，且影响后续 5 个里程碑
2	**不用合成/模拟数据对外报准确率**	MVP 只报"链路通 + 延迟数字"；真实准确率留到 ③（11/10）用 `moabb` + BCI IV 2a 测	学术诚信风险，且 11/10 无法自圆
3	**未训练/不可信时恒输出 `idle`**	置信度不足、模型缺失、信号异常，一律输出"不动"	游戏乱动，体验当场崩坏，演示失败

1.3 交付边界（谁负责什么）

分工	归属	MVP 阶段说明
脑电采集硬件	企业 / 设备方	MVP 用 `mock` / `replay` 数据源，**不接真实设备**
在线解码模块	**本项目**	核心交付物（F1–F3、F5）
脑控弹球游戏	**本项目**（黄凯森）	MVP 必做（F4），先用**键盘**做完整玩法，再接解码消息
真实被试采集与伦理	企业主导，我方配合	MVP 阶段**不做**真人采集与伦理申请

---

2. 范围分界：MVP 做什么、不做什么

这是全文件最需要向评审与企业讲清的一节。**明确写"不做什么"，比罗列"做什么"更能体现工程成熟度。**

2.1 在 MVP 范围内（10/27 前必须交付）

编号	内容	验收要点
F1	在线解码链路（`mock` / `replay` 两种数据源可切换）	两种源都能稳定输出，`replay` 能跟上类别切换
F2	输出接口（`console` + `jsonl`）	字段与第 4 节契约**逐字段一致**，能落盘
F3	决策稳定化（EMA 平滑 + 连续 3 次一致性投票 + 置信度门限）	含 `idle` 输出，不抖动
F4	**脑控弹球游戏 Demo**	键盘可玩 → 换解码结果可玩；现场可演示"想象 → 挡板动"
F5	WebSocket 输出打通	游戏实际订阅到消息并驱动画面（**第一次真正跑通**）

2.2 明确不在 MVP 范围内（延后，且**不得挤占 F1–F5 的时间**）

内容	归属里程碑	为什么现在不做
真实数据准确率基线（`moabb` + BCI IV 2a）	③ 11/10	需先有链路；MVP 只证明"通"
伪在线回放一致性验证（与离线差 < 5%）	③ 11/10	依赖真实数据集
模型训练产物保存 / 加载	③ 11/10	校准流程的前置，属中期
校准流程（引导页 + 2–3 min 采集）	④ 12/01	MVP 用预置演示模型 + `idle` 兜底即可
LSL 真实设备接入	④ 12/01	设备型号未确认，接了也白接

内容	归属里程碑	为什么现在不做
黎曼几何 / 欧氏对齐（`pyRiemann`）	④ 12/01	算法增强，非闭环必需
深度学习模型（EEGNet 等）	本期不做	数据量不够，跨被试常打不过传统方法
多脑区融合消融实验	④ 可选项	企业点名的**探索性**方向，非 MVP 必需
Docker / 一键部署	⑥ 12/15	交付包装，与闭环无关
4 类运动想象	本期不做	准确率撑不住，已冻结为 2 类

范围纪律：MVP 期间新增任何功能需求，一律视为里程碑 ③ 之后。若企业口头提出新需求，记入《需求确认记录》的"待决策"栏，不在 MVP 内实施。

---

3. MVP 需求清单与追溯矩阵

3.1 功能需求

编号	需求	优先级	负责	依赖	服务需求条目
F1.1	`mock` 数据源自检（可跟踪 `idle → left` 切换）	P0	王释贤	—	R1, R2
F1.2	`replay` 数据源：真实/录制数据分块回放	P0	王释贤	F1.1	R1, R2
F1.3	因果滤波链：50 Hz 陷波 + 8–30 Hz 带通（**带状态、不跳变**）	P0	阎浩文	—	R1
F1.4	CAR 共平均重参考	P0	阎浩文	F1.3	R1
F1.5	伪迹检测（峰峰值阈值）**只标记不丢弃**	P1	阎浩文	F1.3	R3
F1.6	环形缓冲（固定容量，长跑内存恒定）	P0	王释贤	—	R5
F1.7	滑窗触发（2.0 s 窗口 / 0.5 s 步长）	P0	王释贤	F1.6	R2
F1.8	频带功率特征（mu/beta × 8 通道 = 16 维）	P0	阎浩文	F1.4	R1
F1.9	LDA 分类器（标准化 + 线性判别，`predict_proba` 接口）	P0	阎浩文	F1.8	R1, R3
F2.1	`console` 输出（人可读，供调试）	P0	王释贤	F3.2	R2
F2.2	`jsonl` 输出（逐条 JSON 落盘）	P0	王释贤	F3.2	R2
F2.3	单次解码同时支持多输出通道	P1	王释贤	F2.1, F2.2	R2

编号	需求	优先级	负责	依赖	服务需求条目
F3.1	EMA 概率平滑	P0	阎浩文	F1.9	R3
F3.2	连续 3 次一致性投票后才切换输出	P0	阎浩文	F3.1	R3
F3.3	置信度门限 → 不足则输出 `idle`	P0	阎浩文	F3.1	R3
F3.4	未训练 / 模型缺失时**恒输出 `idle`**	P0	阎浩文	F3.3	R3（红线）
F3.5	`state` 字段（`running` / `stabilizing`）	P1	王释贤	F3.2	R3
F4.1	弹球玩法完整（键盘控制）：分数、反馈、可重来	P0	黄凯森	—	R4
F4.2	键盘输入替换为解码消息输入	P0	黄凯森	F5.1	R4
F4.3	`idle` → 挡板不动；`confidence` → 可调节手感	P1	黄凯森	F4.2	R4
F4.4	游戏内显示当前 `label` 与 `confidence`（演示用）	P1	黄凯森	F4.2	R4
F5.1	WebSocket 服务端（推送解码结果）	P0	王释贤	F2.3	R4
F5.2	控制消息 `start` / `stop` 响应	P2	王释贤	F5.1	R4
F5.3	断线重连不崩溃	P1	王释贤	F5.1	R5
F6.1	`cli run`（跑链路）	P0	王释贤	F1.2	R2
F6.2	`cli benchmark`（报出延迟分解）	P0	王释贤	F1.2	R2
F6.3	`cli show-config`（导出实际生效配置）	P2	王释贤	F7.1	R6
F7.1	全部参数集中在单个 YAML	P0	王释贤	—	R6
F7.2	启动时自动创建 `artifacts/` 等输出目录	P1	王释贤	F7.1	R6
F8.1	单元测试：缓冲、滤波状态连续性、特征维度、分类器接口、稳定化逻辑	P0	阎浩文	—	R5
F8.2	端到端自检测试（`mock` 源跑通全链路）	P0	王释贤	F1.1	R5
F8.3	1 h 长跑稳定性脚本（内存/耗时无漂移）	P1	王释贤	F1.6	R5

3.2 非功能需求

编号	需求	目标值	判据
N1	端到端响应时间	≤ 3 s	实测（2.0 s 窗口 + 计

编号	需求	目标值	判据
			算)
N2	单次计算耗时 p95	**< 50 ms**	`cli benchmark` 输出
N3	采集到决策的调度抖动	< 10 ms	时间戳差值统计
N4	长跑稳定性	连续 1 h 不崩、内存不增长	长跑脚本日志
N5	无 GPU 依赖	普通笔记本可运行	演示机无独显也能跑
N6	跨平台	Windows 可运行（Linux/macOS 尽力）	演示在 Windows 上完成
N7	部署零成本	全部开源依赖，无付费组件	依赖清单可核
N8	启动即用	企业按文档 3 分钟内跑起来	走一遍附录 A 步骤

3.3 需求来源追溯

下列 **R#** 为《需求确认记录》中对企业诉求的编号；"来源"列指明该诉求的确认状态与默认依据。

编号	企业 / 课程诉求	来源与状态	对应 MVP 需求
R1	在线数据处理与解码准确率提升	企业原始诉求	F1.1–F1.9
R2	实时在线解码、低延迟、可调用	企业原始诉求	F2.x, F6.x, N1–N3
R3	低信噪比下稳定、不失控	企业原始诉求 + 团队红线	F1.5, F3.x
R4	解码结果能驱动游戏 / 轮椅	企业原始诉求	F4.x, F5.x
R5	长期运行可靠、可复现	团队自定（工程要求）	F1.6, F5.3, F8.x, N4
R6	兼容性强、成本低、参数可调	企业原始诉求	F6.3, F7.x, N5–N8
R7	多脑区融合（枕叶、前额叶）	企业**探索性**诉求	**不在 MVP**（通道已预留，见 5.2）
R8	课程六个里程碑与证据要求	课程 syllabus	全部（第 10 节）

---

4. 接口契约 v1.0（冻结）

本契约在 MVP 期间不得再改。 游戏与解码两条线并行开发，契约一变两边都对不上。 任何字段增删必须走第 9 节变更流程，并同步通知黄凯森（游戏）与王释贤（接口）。

4.1 输入：脑电数据流

项	约定	备注
数据格式	多通道时序，形状 `(n_channels, n_samples)`	行=通道，列=时间
单位	微伏（μV）	不做量纲转换
通道数	8	可配置，但 MVP 固定为 8
通道顺序	`C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz`	**顺序即语义**，见下方警示
采样率	250 Hz	可配置
数据块	建议 100 ms 一块（25 采样点）	`mock` / `replay` 沿用
时间戳	单调递增，单位秒（float）	用于延迟测量
推荐接入	LSL 流，名称可配置	**MVP 不接真实设备**

⚠ **通道顺序是本项目最容易出错、最难排查的问题。** 顺序错了，C3/C4 的侧向性完全颠倒，模型会**稳定地输出相反结果**（看起来"很准"，其实全反）。 **MVP 用 `mock`/`replay` 时，通道顺序由我们自己定义，必须与配置里的 `ch_names` 严格一致。** 后期接真实设备时，此顺序必须由企业**书面确认**（见《需求确认记录》待确认项 Q1）。

4.2 输出：解码结果消息（JSON，UTF-8，每行一条）

```
{
  "t_data": 12.345,
  "t_wall": 8412.551,
  "label": "left",
  "label_id": 0,
  "confidence": 0.83,
  "probs": [0.83, 0.17],
  "state": "running",
  "compute_ms": 1.2,
  "window_seconds": 2.0
}
```

字段	类型	单位	必填	取值范围	含义
`t_data`	float	s	是	单调递增	本窗口最后一个采样点的时间戳
`t_wall`	float	s	是	单调递增	输出时刻的本地时钟（用于端到端延迟统计）
`label`	string	—	是	`left` / `right` / `idle`	解码结果
`label_id`	int	—	是	`0` / `1` / `-1`	类别索引；`idle` 恒为 `-1`
`confidence`	float	—	是	`0.0`–`1.0`	当前输出类别的置信度
`probs`	float[]	—	是	长度 2，和为 1	`[P(left), P(right)]`；`idle` 时保留上一次或输出先验
`state`	string	—	是	`running` / `stabilizing`	决策稳定化状态
`compute_`	float	ms	是	≥ 0	本次推理耗时（用于延迟分解）

字段	类型	单位	必填	取值范围	含义
`ms`					
`window_seconds`	float	s	是	= 2.0（MVP）	本窗口长度

字段语义补充（约定清楚，避免歧义）：

- `label_id` 为 `-1` 当且仅当 `label == "idle"`；二者**必须同时成立**，不得只改其一。
- `probs` 恒定长度 2（对应 `left` / `right`），**不随 `idle` 改变长度**；游戏侧数组索引固定。
- `confidence` 是**当前输出类别**的置信度；当 `label == "idle"` 时，`confidence` 表示"判定为不动"的置信度。
- 数值一律为 JSON number，**不使用字符串包装数字**（避免游戏侧解析歧义）。

4.3 输出通道

通道	用途	MVP 是否必须
`console`	终端人可读，调试用	是（F2.1）
`jsonl`	逐行落盘 `artifacts/decoder_output.jsonl`	是（F2.2）
`websocket`	推给游戏客户端	是（F5.1，**MVP 最大缺口之一**）

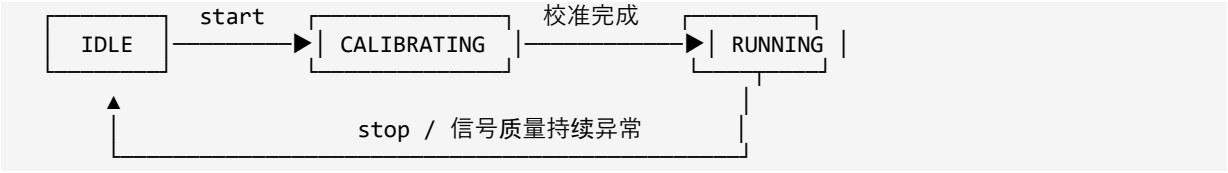
4.4 控制消息（游戏 → 解码模块）

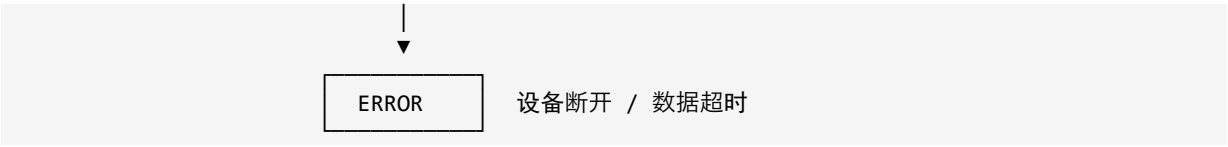
```
{"cmd": "start"}
{"cmd": "stop"}
{"cmd": "calibrate", "seconds": 120}
{"cmd": "load_subject", "id": "sub01"}
```

消息	MVP 是否需要响应	未实现时的约定行为
`start`	**是**（F5.2，P2 但建议做）	收到即开始推送
`stop`	**是**（F5.2）	收到即停止推送
`calibrate`	否（④ 12/01）	**忽略并记日志**，不报错、不断连
`load_subject`	否（④ 12/01）	**忽略并记日志**，不报错、不断连

健壮性约定：收到无法识别的 `cmd` 一律忽略并记日志，绝不允许崩溃或断开连接。这比"支持更多命令"重要得多。

4.5 状态机





状态	行为	对外输出	MVP 范围
IDLE	不推理	不发消息	**是**
CALIBRATING	采集校准数据、训练/微调模型	只发进度	否（④），MVP 直接进入 RUNNING
RUNNING	正常解码	发 label / idle	**是**
ERROR	停止推理、告警	发错误状态	部分（仅"模型缺失 / 数据超时"两条路径）

MVP 简化说明：MVP 不实现 CALIBRATING，启动即 RUNNING，使用预置演示模型； 但必须实现"模型缺失 → `idle`"与"数据超时 → `ERROR`"两条兜底路径（F3.4）。

---

5. 技术参数基线

5.1 参数冻结表

参数	MVP 冻结值	取值范围	依据
采样率	**250 Hz**	250 / 500 / 1000	主流 MI 公开数据集与设备默认一致
通道数	**8**	3 – 64	运动区 + 枕叶，兼顾便携与多脑区预留
类别数	**2 + idle**（左手 / 右手 / 不动）	2 / 4	4 类准确率撑不住
滑窗长度	**2.0 s**	1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0	**本项目最核心的工程决策**，见 5.3
决策步长	**0.5 s**	0.25 / 0.5 / 1.0	与 2 s 窗口配合，平衡响应与算力
刷新率	**2 条/秒**	1 – 4	= 1 / 步长
陷波	**50 Hz, IIR, Q=30**	—	中国工频
带通	**8–30 Hz**	8–13（mu）/ 13–30（beta）	运动想象主频段
重参考	**CAR**	CAR / 无	无状态、简单有效
伪迹判据	峰峰值阈值	可配置	**只标记不丢弃**
特征	**频带功率对数，16 维**	频带功率 / 协方差	快、可解释、数据需求低

参数	MVP 冻结值	取值范围	依据
		+黎曼	
分类器	**LDA**	LDA / SVM / 黎曼	小数据、低延迟的强基线
平滑	**EMA**（α 可配置）	—	抑制抖动
投票	**连续 3 次一致**	2 – 5	"宁可迟钝，不可抖动"
置信度门限	**可配置，默认关闭于 demo**	0 – 1	不足 → `idle`
触发上限	若 1 s 内无可信切换，持续 `idle`	—	防误触发

5.2 通道布局（已为多脑区融合预留）

`C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz`，天然包含：

- **运动区**（C3 / Cz / C4 / CP3 / CP4）：运动想象主战场；
- **枕叶**（Oz / P3 / P4）：alpha 节律与注意状态；
- **前额叶**（需额外加 F3 / F4 / Fz）：认知负荷、注意——**下一期。**

MVP 只做 8 通道整体特征，不做分区融合（多脑区消融属 ④ 可选项）。 保留这一布局的目的是：下一期加通道时不用重做数据管道。

5.3 为什么滑窗冻结在 2.0 s（全项目最重要的一个决策）

端到端响应时间可近似分解为：

```
T_response ≈ T_accumulate + T_compute
             └─ 滑窗长度 ─┘   └─ 单次计算 ─┘
```

项	量级（参考骨架实测，非本团队成果）	占比
`T_compute` p50	1.5 ms	—
`T_compute` p95	2.1 ms	**0.10%**
`T_accumulate`	2000 ms	**99.90%**
合计 p95	**≈ 2002 ms**	100%

⚠ 上表数字来自**他人编写的参考骨架（`bci-decoder/`）+ 合成数据**，仅用于说明量级与技术可行， **不是本团队的成果，也不能作为算法性能指标。**我们自己的数字须在实现后用 `cli benchmark` 实测（F6.2）。

由此得到的最重要结论：

延迟瓶颈不在算法，而在窗口长度。 把 LDA 换成深度网络、或买更好的显卡，对端到端延迟几乎没有帮助； 真正有效的手段是缩短窗口——但窗口越短，可用信息越少，准确率越低。

游戏节奏 → 窗口长度对照（冻结依据）：

游戏类型	可接受响应	建议窗口	后果
回合制 / 迷宫 / **弹球**	2–3 s	**2.0 s（MVP 采用）**	准确率优先
弹球（快节奏）/ 赛车	1–1.5 s	1.0 s	**需重新训练模型**，非改参数即可
实时动作（射击/格斗）	< 0.5 s	—	运动想象范式**不适合**，请勿提此需求

给企业的建议：不要在需求上既要"高准确率"又要"极低延迟"——这在物理上冲突。 正确做法是先定游戏节奏，再倒推窗口长度，最后在窗口内优化准确率。

5.4 配置基线（`configs/` 需落地的关键字段）

```
source:
  kind: replay                 # mock | replay | lsl(MVP 不做)
  sfreq: 250.0
  ch_names: [C3, Cz, C4, CP3, CP4, P3, P4, Oz]
  block_ms: 100

preprocess:
  notch_hz: 50.0
  notch_q: 30.0
  bandpass_hz: [8.0, 30.0]
  reref: car                   # 共平均参考
  artifact: {method: ptp, threshold_uv: 150, action: mark}   # 只标记不丢弃

window:
  seconds: 2.0                 # ★ 冻结值
  step_seconds: 0.5            # ★ 冻结值

features:
  kind: bandpower              # bandpower | riemann(MVP 不做)
  bands: {mu: [8, 13], beta: [13, 30]}

classifier:
  kind: lda
  path: artifacts/demo_lda.joblib

postprocess:
  ema_alpha: 0.3
  vote_n: 3
  confidence_threshold: 0.6
  untrained_policy: idle       # ★ 红线：未训练恒 idle

outputs:
  - {kind: console}
  - {kind: jsonl, path: artifacts/decoder_output.jsonl}
  - {kind: websocket, host: 127.0.0.1, port: 8765}
```

上表为**契约级字段名**；实现时字段名以此为准，避免"配置和理解不一致"。

---

6. 怎么算做完了：验收标准

6.1 逐项验收标准（10/27 现场逐条过）

编号	验收项	通过判据	证据
A1	环境可复现	按附录 A，**4 名成员各自独立**在一台机器上跑通全流程	4 份运行记录
A2	测试全通过	我们自己编写的单元 + 端到端测试**全部通过**（覆盖 3.1 中 F8.x 用例）	`pytest` 输出截图
A3	链路可运行	`cli run` 持续输出 `label` 与 `confidence`，`replay` 能跟上类别切换	终端输出 / 录屏
A4	延迟可测	`cli benchmark` 报出**我们自己的代码**的计算耗时 p50/p95/max，**p95 < 50 ms**	benchmark 输出
A5	延迟可解释	报出端到端 ⏱ 分解（窗口累积 vs 计算），并说明瓶颈在窗口	演示第 3 页
A6	稳定化有效	连续 3 次一致才切换；置信度不足输出 `idle`；**未训练时恒 `idle`**	测试用例 + 现场演示
A7	WebSocket 打通	游戏**实际订阅到消息**并驱动画面（非仅"端口能连"）	联调录屏
A8	游戏可玩	脑控弹球：键盘可玩 → 解码可玩；有分数、反馈、可重来	现场演示
A9	3 分钟流程	从启动到出结果 **≤ 3 分钟**	现场计时
A10	长跑稳定	连续 1 h 不崩、内存不增长	长跑日志
A11	证据齐备	`docs/evidence/W9_1027/` 在 10/27 前 **24 h** 齐备	目录清单

6.2 验收红线（任一不满足即为"未完成"）

红线	说明
R-1	**不对外报告任何准确率数字**（含合成数据结果）
R-2	未训练 / 模型缺失时**必须**输出 `idle`，不得输出随机左右
R-3	计算耗时 p95 **必须 < 50 ms**
R-4	输出消息**必须**满足第 4.2 节全部字段约束
R-5	10/27 **必须**有可现场演示的闭环（哪怕降级到第 11 节方案 C）

6.3 测试口径（怎么测才作数）

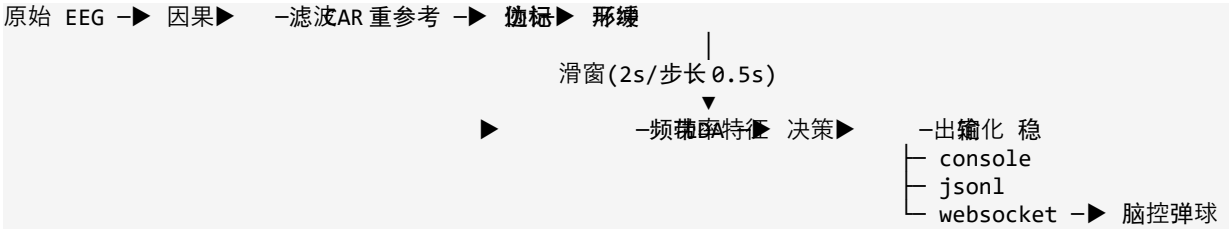
层级	测什么	工具	通过标准
单元测试	缓冲覆盖/时间戳、滤波状态连续性、特征维度、分类器接口、稳定化逻辑	`pytest`	全部通过（F8.1）
端到端自检	`mock` 源跑通全链路并产出结果	`pytest` + mock	全部通过（F8.2）
伪在线回放	录制数据分块重放，检验滤波状态与滑窗	`replay` 源	输出连续、无跳变
算力压测	不限速测量计算耗时分布	`cli benchmark`	p95 < 50 ms
稳定性	连续 1 h 观察内存与耗时漂移	长跑脚本	无增长趋势
游戏联调	解码消息驱动画面	WebSocket	动作与 `label` 一致

测试纪律：`mock` 源与 `synth` 合成数据只用于自检流程是否通， 绝不能作为算法成绩。真实准确率等 ③（11/10）用 `moabb` + BCI IV 2a 给出。

---

7. MVP 技术方案：选什么、为什么、放弃了什么

7.1 主链路



7.2 关键选型与取舍

环节	MVP 选择	为什么	放弃了什么
工频	50 Hz 陷波（IIR, Q=30），**因果带状态**	中国工频	—
带通	8–30 Hz（mu + beta）	运动想象主频段	更细的子带（FBCSP），取 ④
重参考	CAR	无状态、简单有效	拉普拉斯等空间滤波
伪迹	峰峰值阈值，**只标记不丢弃**	丢弃会造成输出中断，游戏体验更差；标记后降级为 `idle` 更符合直觉	ICA / ASR 在线实现，取 ④

环节	MVP 选择	为什么	放弃了什么
特征	**频带功率对数**（16 维）	快、可解释、数据需求低	协方差 + 黎曼几何（② 阶段主力）
分类器	**LDA**	小数据、低延迟的强基线	深度模型（数据量不够）
后处理	**EMA + 3 次投票 + 置信度门限**	**宁可迟钝，不可抖动**	更激进的实时响应

7.3 为什么不上深度学习（写给答辩）

1. **数据量不够**：单个被试往往只有几百个 trial，深度模型容易过拟合；
2. **跨被试更差**：EEGNet 等在小数据跨被试上**经常打不过 CSP + LDA / 黎曼**；
3. **对延迟没帮助**：计算只占端到端的 **0.1%**，换模型不会让游戏更快；
4. **正确顺序**：先用传统方法建立**可信基线**，再谈是否值得上深度。

---

8. 依赖与前置条件

依赖	用途	MVP 是否必须	状态
Python 3.10+ / NumPy / SciPy	基础计算	是	⏳ 待确认各人环境
scikit-learn	LDA、标准化、交叉验证	是	⏳
PyYAML	配置驱动	是	⏳
pytest	单元 / 端到端测试	是	⏳
websockets	WebSocket 输出	**是（F5）**	⏳ **骨架里从未装成功，必须第一次真正跑通**
`mne`	EEG 读取与可视化	否（③ 用）	⏳ 中期前装好
`moabb` / `pyriemann`	真实基线 / 黎曼方法	否（③④ 用）	⏳ 中期前装好
`pylsl`	真实设备接入	否（④ 用）	⏳
脑电采集设备	真实信号	否（MVP 用 mock/replay）	⏳ 待企业确认型号
显卡	—	**否**	明确不需要

环境纪律：4 名成员必须都能独立跑通（不只一个人会跑）。A1 验收项直接考这个。

---

9. 变更控制

5. **第 4 节接口契约（含字段名、类型、取值）自 10/13 起冻结**，MVP 期间不得单方面修改；
6. 任何变更须：**提出书面理由 → 蓝喜阳确认 → 同步通知游戏（黄凯森）与接口（王释贤）→ 更新本文件版本号**；
7. 变更记录追加到本文件末尾的《变更记录》表，**不删除历史条目**；
8. 冻结期内**新增功能需求**一律记入《需求确认记录》的"待决策"栏，**最早在 ③（11/10）之后评估。**

变更记录

版本	日期	变更内容	提出人	影响范围
v1.0	2026-10-13	首次发布并冻结接口契约	蓝喜阳	全部

---

10. 里程碑衔接与证据清单

10.1 MVP 与六个里程碑的关系

里程碑	日期	本规格文件承担的角色
① 立项与 MVP 规格	10/13 · W7	**本文件交付物**（配合《需求确认记录》《项目章程》）
② 可运行 MVP	10/27 · W9	**本文件的验收对象**（第 6 节逐条过）
③ 用户反馈 / 中期评审	11/10 · W11	真实基线 + 伪在线；本文件第 5.1 节参数可能据实测微调
④ Beta 版本	12/01 · W14	校准流程、黎曼、LSL（均来自本文件"不在 MVP 范围"清单）
⑤ Demo Day	12/08 · W15	演示脚本见《详细技术路线》6.3
⑥ 反思与归档	12/15 · W16	Docker 与交付说明

10.2 ①（10/13）证据清单

- ☐ 本文件《MVP 规格说明书 v1.0》（冻结版）
- ☐ `docs/需求确认记录.md`（含 5 个待确认问题的答复状态）
- ☐ `docs/项目章程.md`（目标、指标、分工、例会纪律）

☐ `docs/evidence/W7_1013/` 目录建立，本文件与上述文档入库

☐ Git 仓库首次提交（含 `.gitignore`，排除 `.venv/`、`__pycache__/`、大数据文件）

10.3 ②（10/27）证据清单

☐ 测试报告（`pytest` 输出）

☐ 延迟实测截图（`cli benchmark`，**我们自己代码的数字**）

☐ 可运行 Demo 录像（脑控弹球闭环）

☐ `docs/evidence/W9_1027/` 归档齐备（**评审前 24 h**）

☐ 下一轮决策（③ 要做什么、优先级排序）

---

11. 风险与降级方案

11.1 风险登记

风险	触发信号	影响	对策
只剩两周、零基础	第 1 周结束仍未跑通链路	10/27 交不出	立刻执行第 11.2 节降级方案
WebSocket 装不上 / 跑不通	`pip install websockets` 失败或连不上	F5 卡住，游戏驱动不了	备用方案：`jsonl` 文件轮询 / 本地 TCP 回环；**提前到第 1 周验证**
游戏与算法不同步	等算法做完才开始做游戏	F4 拖到最后	**并行开工**：黄凯森先用键盘做完整玩法
因果滤波与离线不一致	在线输出明显异常	在线无效	从第一天就用因果滤波；`replay` 回放必测
通道顺序错	输出**稳定相反**	演示翻车	`mock`/`replay` 阶段锁死 `ch_names`；接设备前书面确认
模拟数据好看真实难看	误报模拟结果	学术风险	**红线 R-1**：MVP 不报任何准确率
演示机依赖缺失	现场才发现跑不起来	演示失败	**提前在演示机跑通**；准备离线依赖包
有人天生分不出来（脑机盲）	试玩者控不动	单人演示失败	准备退路：改用"专注/放松"单一控制，或换试玩者（**15%–30% 人群如此，是范式问题不是算法问题**）
评审前证据不齐	临时找文件	直接丢分	`docs/evidence/W{n}_{日期}/` 按里程碑归档，**24 h 前齐备**

11.2 三级降级方案（时间不够时按顺序砍）

原则：节点不可挪，先降功能不降节点。 砍到 C 级仍须交付"能演示的闭环"。

级别	触发条件	保留	砍掉	仍能证明
A 级（完整）	进度正常	F1–F8 全部	—	MVP 全部三件事
B 级（保闭环）	第 2 周中仍缺 1–2 项	F1.1–F1.9、F2.1、F3.1–F3.4、F4.1、**F4.2 + F5.1**	`jsonl` 落盘、`state` 字段、控制消息、长跑脚本、`show-config`	链路通 + 延迟可测 + 能演示
C 级（保演示）	距 10/27 不足 3 天	**`replay` → 解码 → `console` / `jsonl` → 游戏读取文件**	全部 WebSocket、控制消息、多输出通道	链路通 + 能演示（延迟数字照报）

⚠ **C 级也必须现场"想象 → 挡板动"。**若连这个都做不到，说明第 1 周就该触发降级—— **每周例会上必须重新判断当前级别**，不能等到最后 3 天。

11.3 明确不做（避免精力分散）

- 不下载完整数据集跑实验（真实基线是 11/10 的事）；
- 不上深度学习；
- 不接真实设备（设备信息未确认）；
- 不做 4 分类；
- 不做多脑区融合消融；
- 不采集真实患者数据（伦理审查未走完）。

附录 A：验收当天怎么跑（企业可照此操作）

```
# 0) 一次性环境准备
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

# 1) 自检：单元 + 端到端测试
python -m pytest

# 2) 终端观察解码输出（不需要游戏）
python -m bci_decoder.cli run --config configs/demo_online.yaml --chunks 200

# 3) 延迟分解（本页数字用于演示第 3 页）
python -m bci_decoder.cli benchmark --config configs/demo_online.yaml --chunks 600

# 4) 查看实际生效的全部参数
python -m bci_decoder.cli show-config --config configs/demo_online.yaml

# 5) 启动 WebSocket + 脑控弹球
```

```
python -m bci_decoder.cli run --config configs/demo_online.yaml --outputs websocket
python game\pong.py            # 游戏端：连接 ws://127.0.0.1:8765
```

以上命令行为**目标形态**（契约级）；路径与模块名以我们自己仓库的最终实现为准，但**"测试 → 运行 → 压测 → 配置 → 联调"这五步的顺序与含义不得省略**（对应验收 A2–A9）。

附录 B：单元测试用例清单（F8.1 覆盖要求）

#	用例	断言
T1	环形缓冲写入/覆盖	容量恒定，旧数据被正确覆盖
T2	缓冲时间戳	单调递增，与块大小一致
T3	因果滤波状态连续性	分块喂入 == 一次喂入（误差在容差内）
T4	滤波前后无跳变	块边界处无阶跃
T5	特征维度	= 频带数 × 通道数 = 16
T6	特征对数变换	无 NaN / Inf，值域合理
T7	分类器接口	具备 `predict_proba`，输出长度 2、和为 1
T8	未训练策略	模型缺失时 `label == "idle"` 且 `label_id == -1`
T9	EMA 平滑	概率随输入渐变，不突跳
T10	一致性投票	连续 3 次一致才切换输出
T11	置信度门限	低于门限时输出 `idle`
T12	输出消息契约	字段齐全、类型正确、`label_id` 与 `label` 一致
T13	伪迹标记	超阈值被标记，但**数据不被丢弃**
T14	端到端自检	`mock` 源跑通并产出 ≥ 1 条合法消息

参考骨架自带 14 项测试（**他人成果，仅供说明可行**）；**我们要自己写、自己通过**，用例清单以上表为准，数量以仓库当前测试集为准。

附录 C：术语与状态口径

术语	含义
滑窗长度 / 决策窗口	做一次判断需要累积的数据时长（MVP = 2.0 s），**决定游戏响应速度**
步长	两次判断之间的间隔（MVP = 0.5 s），即刷新率 2 条/秒
端到端响应时间	从"该窗口最后一个采样点到达"到"游戏收到消息"的总时间
`idle`	"不动"——表示本次没有可信的运动意图
伪在线回放	把录好的离线数据分块骗进在线链路，用来验证在线行为
参考骨架	`bci-decoder/`：他人编写的示例程序，仅供学习，**不属于本团队成果、不计入进度**
状态标记口径	⏳ 未开始 / 🔄 进行中 / ✅ 已完成并实测（**本团队口**

术语	含义
	径）

---

*本文件是里程碑 ①（10/13 · W7）的核心产出，也是 MVP 期间的**范围唯一依据**；*

接口契约（第 4 节）自 10/13 起冻结，变更须走第 9 节流程。

*文中的延迟与耗时数字来自**他人编写的参考骨架（`bci-decoder/`）**，仅用于说明量级与技术可行，*

***不属于本团队成果，也不能作为算法性能指标**；我们自己的数字须在实现后用 `cli benchmark` 实测。*

*在拿到真实数字之前，我们**不对外报告任何准确率。***